Ответы и решения

1	4,5
2	11
3	4,5
4	0,2
5	0,9975
6	-5
7	12
8	-0,25
9	420
10	22
11	-0.2
12	81

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а)

$\sqrt{x^2-2x+1}+\sqrt{x^2+2x+1}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{(x-1)^2}+\sqrt{(x+1)^2}=2 \quad \Leftrightarrow \quad |x-1|+|x+1|=2.$

Решим полученное уравнение методом интервалов. Рассмотрим случай $x<-1$:

$$\begin{cases} x<-1, \\ -x+1-x-1=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x<-1, \\ 2x=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x<-1, \\ x=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \varnothing.$$

Рассмотрим случай $-1 \le x \le 1$:

$$\begin{cases} -1 \le x \le 1, \\ -x+1+x+1=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \le x \le 1, \\ 2=2 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [-1;1].$$

Рассмотрим случай $x>1$:

$$\begin{cases} x>1, \\ x-1+x+1=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>1, \\ 2x=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>1, \\ x=1 \end{cases} \Leftrightarrow \varnothing.$$

Следовательно, решением исходного уравнения является $x \in [-1;1]$.

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[1;\ 2]$.

Отрезки $x \in [-1;1]$ и $x \in [1;2]$ имеют только одну общую точку $x=1$.

Ответ: а) $[-1;1]$;

б) 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

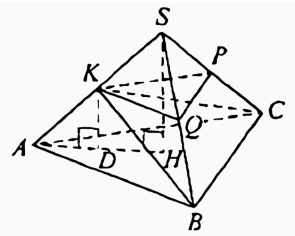
а) Прямая KQ лежит в плоскости KQP, параллельной плоскости ABC. Следовательно, прямые KQ и AB не имеют общих точек, а поскольку эти прямые лежат в одной и той же плоскости SAB, они параллельны. Тогда по теореме Фалеса точка Q - середина ребра SB. Аналогично точка P - середина ребра SC.

Таким образом, отрезок $QP-$ средняя линия треугольника SBC. Отсюда следует, что площадь треугольника SQP составляет четверть площади треугольника SBC, а тогда площадь четырёхугольника $BCPQ$ составляет $\frac{3}{4}$ площади треугольника SBC.

б) Пусть отрезок KD - высота пирамиды $KABC$. Прямые SH и KD параллельны, а точка K - середина отрезка SA, значит, отрезок KD является средней линией треугольника ASH и $KD=\frac{SH}{2}$.

Объём пирамиды $SABC$ равен $\frac{1}{3}\cdot SH\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}AB^2=\frac{\sqrt{3}}{12}\cdot 10\cdot 16^2=\frac{640\sqrt{3}}{3}$. Объём пирамиды $KABC$ равен $\frac{1}{3}\cdot\frac{SH}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}AB^2=\frac{320\sqrt{3}}{3}$. Значит, объём пирамиды $KSBC$ равен $\frac{640\sqrt{3}}{3}-\frac{320\sqrt{3}}{3}=\frac{320\sqrt{3}}{3}$.
Пирамиды $KSBC$ и $KBCPQ$ имеют общую высоту, равную расстоянию h от точки K до плоскости SBC. Пусть S_1 - площадь треугольника SBC, тогда площадь четырёхугольника $BCPQ$ равна $\frac{3S_1}{4}$.

Объём пирамиды $KSBC$ равен $\frac{S_1h}{3}$. С другой стороны, он равен $\frac{320\sqrt{3}}{3}$, откуда $S_1h=320\sqrt{3}$.
Объём пирамиды $KBCPQ$ равен $\frac{1}{3}\cdot h\cdot\frac{3S_1}{4}=\frac{S_1h}{4}=80\sqrt{3}$.



Ответ:

б) $80\sqrt{3}$.

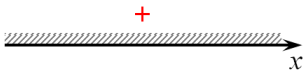
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$x^2+7>0.$

Решим неравенство методом интервалов:

$$x^2+7=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2=-7 \text{ не имеет решений.}$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in R$.

Ответ: $(-\infty;+\infty)$.

16 **Решение.**

В первой шахте рабочие трудятся по $50\cdot 6=300$ часов, а во второй – $180\cdot 6=1080$ часов.

Пусть в первой шахте будет затрачено на добычу алюминия x человеко-часов, где $x\in[0;300]$, а во второй – y человеко-часов, где $y\in[0;1080]$.

	Алюминий		Никель	
	Количество человеко-часов	Количество, кг	Количество человеко-часов	Количество, кг
Шахта 1	x	x	$300-x$	$3(300-x)$
Шахта 2	y	$3y$	$1080-y$	$1080-y$
Всего		$x+3y$		$1980-3x-y$

Так как на 3 кг алюминия приходится 2 кг никеля, то масса алюминия должна быть в полтора раза больше, чем масса никеля:

$$2(x+3y)=3(1980-3x-y) \quad \Leftrightarrow \quad 2x+6y=5940-9x-3y \quad \Leftrightarrow \quad y=660-\frac{11x}{9}.$$

Пусть z кг – масса сплава, которую производит завод. Тогда $z=x+3y+1980-3x-y=1980-2x+2y$.

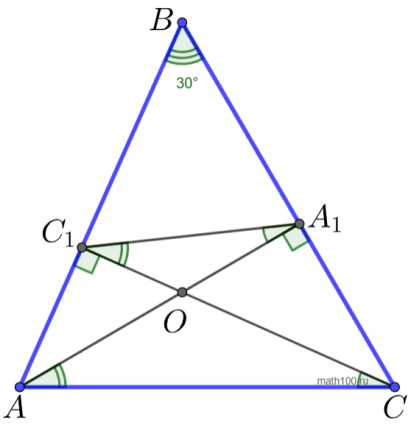
$$\begin{cases} y=660-\dfrac{11x}{9}, \\ z=1980-2x+2y \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad z=1980-2x+2\left(660-\frac{11x}{9}\right) \quad \Leftrightarrow \quad z=3300-\frac{40}{9}x.$$

Полученная функция является линейной с отрицательным угловым коэффициентом $k=-\dfrac{40}{9}$. Значит, данная функция достигает своего наибольшего значения на отрезке $x\in[0;300]$ при $x=0$. Тогда $y=660\in[0;1080]$. Следовательно, наибольшее количество сплава, которое сможет произвести завод, составит: $z=3300$ кг.

Ответ: 3300 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Так как $\angle AC_1C = \angle AA_1C = 90^\circ$, то вокруг четырёхугольника AC_1A_1C можно описать окружность, диаметром которой является AC. Тогда $\angle ACC_1 = \angle AA_1C_1$, так как они опираются на одну дугу AC_1, а $\angle CAA_1 = \angle CC_1A_1$, так как они опираются на одну дугу CA_1, окружности описанной вокруг четырёхугольника AC_1A_1C. Следовательно, треугольники AOC и C_1OA_1 подобны по двум углам. Что и требовалось доказать.

б) Заметим, что из-за того, что четырехугольник AC_1A_1C вписанный в окружность, то угол $\angle C_1AC = 180^\circ - \angle C_1A_1C = \angle BA_1C_1$, аналогично $\angle A_1CA = \angle BC_1A_1$, поэтому треугольники BAC и BA_1C_1 подобные по двум углам с коэффициентом подобия $\dfrac{BC_1}{BC} = \cos\angle C_1BC = \dfrac{\sqrt{3}}{2} = k$. Следовательно,

$$\frac{S_{BC_1A_1}}{S_{BAC}} = k^2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{S_{BC_1A_1}}{80} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad S_{BC_1A_1} = 60$$

$$S_{ACA_1C_1} = S_{ABC} - S_{BC_1A_1} = 80 - 60 = 20.$$

Ответ: 20.

18 **Решение.**

Определим когда система не будет иметь решений. Для этого должны выполняться условия:

$$\frac{3}{b} = \frac{1}{-1} \neq \frac{b}{a} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{3}{b} = \dfrac{1}{-1}, \\ \dfrac{1}{-1} \neq \dfrac{b}{a} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} b = -3, \\ a \neq 3. \end{cases}$$

То есть при $a \neq 3$ и $b = -3$ система не будет иметь решений.

Следовательно, при $a = 3$ система будет иметь решение при любом b.

Ответ: 3.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть какая-то девочка собрала меньше грибов, чем какой-то мальчик. Добавим к ним пять других мальчиков и трёх других девочек. Получаем, что четыре девочки собрали меньше грибов, чем шесть мальчиков, что противоречит условию, поскольку любые две девочки собрали больше грибов, чем любые три мальчика.

б) Пусть десять мальчиков собрали $91, 92, \ldots, 100$ грибов соответственно, а семь девочек $149, 150, \ldots, 155$ грибов. Тогда условия задачи выполнены.

в) Пусть десять мальчиков собрали $a_1 \le a_2 \le \ldots \le a_{10}$ грибов соответственно, а семь девочек $b_1 \le b_2 \le \ldots \le b_7$ грибов. По условию

$$a_8 + a_9 + a_{10} + 1 \le b_1 + b_2 \text{ и } b_5 + b_6 + b_7 + 1 \le a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5.$$

Получаем:

$$\begin{gathered} 3\left(a_8 + a_9 + a_{10}\right) + 5 \le 3\left(b_1 + b_2\right) + 2 \le 2\left(b_5 + b_6 + b_7 + 1\right) \le \\ \le 2\left(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5\right) \le a_1 + 3\left(a_8 + a_9 + a_{10}\right), \end{gathered}$$

откуда $5 \le a_1 \le a_2 \le \ldots \le a_{10}$.
Аналогично,

$$\begin{gathered} 3\left(b_5 + b_6 + b_7\right) + 8 \le 3\left(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5\right) + 5 \le 5\left(a_8 + a_9 + a_{10} + 1\right) \le \\ \le 5\left(b_1 + b_2\right) \le b_1 + 3\left(b_5 + b_6 + b_7\right) \end{gathered}$$

откуда $8 \le b_1 \le b_2 \le \ldots \le b_7$.

Следовательно, суммарное число грибов не меньше $10 \cdot 5 + 7 \cdot 8 = 106$.
Если десять мальчиков собрали по 5 грибов, а семь девочек по 8 грибов, то условия задачи выполнены, а суммарное число грибов равно 106. Таким образом, наименьшее суммарное число грибов равно 106.

Ответ:

а) нет; б) да; в) 106

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена